
Bootstrap y Bootstrap Icons

Diseño responsive y accesible para Razor Pages con el mínimo CSS personalizado

Finalidad

Pensado para construir interfaces claras en proyectos Razor Pages: navegación, formularios, listados, tarjetas, tablas, temas y componentes interactivos sin convertir las clases CSS en una colección arbitraria.

Al terminar este manual podrás:

- Comprender el enfoque mobile first, los breakpoints y la rejilla.
- Elegir utilidades de espaciado, display, flex, color, tamaño y visibilidad.
- Construir navbar, formularios, tablas, tarjetas, modales, carruseles y otros componentes.
- Integrar Bootstrap con Tag Helpers y validación de Razor Pages.
- Usar Bootstrap Icons como fuente, SVG o sprite con nombres accesibles.
- Aplicar color mode, temas claro/oscuro y Bootswatch de forma coherente.
- Revisar interfaz en móvil y eliminar clases redundantes o contradictorias.

Edición didáctica 2026 · Bootstrap 5.3 · .NET 10

Índice

1. Qué aporta Bootstrap	5
Capas	5
2. Instalación en Razor Pages	6
CDN	6
Bibliotecas locales	6
Layout correcto	6
3. Mobile first, contenedores y breakpoints	8
Contenedores	8
4. Rejilla de 12 columnas	9
Patrones	9
Alineación	9
Orden y offset	9
5. Espaciado, tamaños y bordes	10
Notación	10
Gap frente a márgenes	10
Bordes y sombras	10
6. Display, flex y grid	11
Display responsive	11
Flex esencial	11
CSS Grid de Bootstrap	11
7. Color, tipografía y modo de color	12
Variables semánticas	12
Color mode	12
Tipografía	12

8. Botones y grupos de acciones	13
a o button	13
Acciones en móvil	13
9. Navbar responsive	14
Detalles importantes	14
10. Formularios y validación con Razor	15
Clases	15
11. Tablas y listados responsive	16
Decidir tabla o tarjetas	16
Estado vacío	16
12. Tarjetas, listas, badges y alertas	17
Tarjeta de altura uniforme	17
Alertas	17
13. Componentes interactivos	18
Collapse y accordion	18
Modal	18
Offcanvas	18
Dropdown, tooltip y popover	18
14. Carrusel, imágenes, ratio y multimedia	19
Ratio y object-fit	19
15. Bootstrap Icons	20
Fuente de iconos	20
SVG inline	20
Consistencia	20
16. Bootswatch y selector de temas	21

Problemas de oscuro	21
17. Accesibilidad	22
visually-hidden	22
18. Auditoría de clases y patrones problemáticos	23
Método de revisión	23
19. Plantilla completa para Razor Pages	24
Actividades propuestas	25
20. Referencias	26

1. Qué aporta Bootstrap

Bootstrap es un sistema de estilos y componentes. Proporciona una rejilla responsive, utilidades y patrones de interfaz. No reemplaza el HTML semántico ni decide la arquitectura. Una buena página comienza por contenido y estructura; después usa clases para presentar esa estructura.

Capas

Capa	Ejemplos	Función
Reboot	body, encabezados, formularios	normaliza estilos del navegador
Layout	container, row, col	estructura responsive
Utilidades	d-flex, gap-2, py-4	ajustes atómicos
Componentes CSS	card, alert, table	patrones visuales
Plugins JS	collapse, modal, dropdown	interacción accesible

Regla

Si varias utilidades se repiten en decenas de elementos o describen una identidad visual propia, quizá conviene una clase semántica personalizada. Si el diseño se resuelve con dos o tres utilidades, no crees CSS adicional.

2. Instalación en Razor Pages

CDN

HTML

```
1 <link rel="stylesheet"
2     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3/dist/css/bootstrap.min.css">
3 <link rel="stylesheet"
4     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1/font/bootstrap-icons.min.css">
5
6 <!-- Al final de body: bundle incluye Popper. -->
7 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Bibliotecas locales

libman.json

```
1 {
2   "version": "1.0",
3   "defaultProvider": "cdnjs",
4   "libraries": [
5     {
6       "library": "twitter-bootstrap@5",
7       "destination": "wwwroot/lib/bootstrap/"
8     },
9     {
10      "library": "bootstrap-icons@1",
11      "destination": "wwwroot/lib/bootstrap-icons/"
12    }
13  ]
14 }
```

LibMan descarga activos de cliente; NuGet gestiona ensamblados .NET y no es el gestor natural de CSS/JS. También puede usarse npm cuando existe un pipeline frontend. No combines varias copias de Bootstrap: puede cargar estilos duplicados o dos versiones del plugin.

Layout correcto

HTML

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
2 <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
3 <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.min.css">
4
5 <!-- contenido -->
6
7 <script src="~/lib/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Bundle

bootstrap.bundle.min.js incluye Popper, necesario para dropdowns, tooltips y popovers. Cargar bootstrap.min.js y Popper por separado también funciona, pero es más fácil equivocarse en el orden.

3. Mobile first, contenedores y breakpoints

Las clases sin infijo se aplican a todos los tamaños. Una clase con -md- se aplica desde md hacia arriba. Diseña primero el móvil y añade cambios cuando el contenido los necesite, no para un dispositivo concreto.

Infijo	Desde	Ejemplo
(ninguno)	0 px	col-12, d-none
sm	576 px	d-sm-block
md	768 px	col-md-6
lg	992 px	navbar-expand-lg
xl	1200 px	container-xl
xxl	1400 px	col-xxl-3

Contenedores

- **.container**: ancho máximo cambia por breakpoint.
- **.container-fluid**: ocupa todo el ancho.
- **.container-md**: fluido hasta md y limitado después.
- No anides containers sin una razón; añade row/columns dentro.

HTML

```
1 <main class="container py-4">
2   <div class="row g-4">
3     <section class="col-12 col-lg-8">Contenido</section>
4     <aside class="col-12 col-lg-4">Ayuda</aside>
5   </div>
6 </main>
```

4. Rejilla de 12 columnas

Patrones

HTML

```
1 <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-xl-4 g-3">
2   @foreach (var producto in Model.Productos)
3   {
4     <div class="col">
5       <article class="card h-100">...</article>
6     </div>
7   }
8 </div>
```

row-cols-* define cuántas columnas automáticas caben por fila; resulta más limpio que repetir col-12 col-sm-6 col-xl-3. **g-3** controla el gutter horizontal y vertical. Usa gx o gy cuando solo deba cambiar un eje.

Alineación

HTML

```
1 <div class="row align-items-center justify-content-between g-2">
2   <div class="col-12 col-md-auto">
3     <h1 class="h2 mb-0">Preguntas</h1>
4   </div>
5   <div class="col-12 col-md-auto">
6     <a class="btn btn-primary w-100 w-md-auto" href="#">Nueva</a>
7   </div>
8 </div>
```

Clase inexistente

Bootstrap no incluye w-md-auto de serie. Usa una estructura de columnas, d-grid/d-md-block o CSS propio si es imprescindible. No inventes utilidades por analogía sin comprobar la documentación.

Orden y offset

order-* cambia el orden visual, pero el orden del DOM sigue determinando lectura y teclado. No lo uses para corregir una estructura semántica equivocada. offset-md-2 desplaza columnas; mx-auto suele ser más claro para centrar una columna de ancho limitado.

5. Espaciado, tamaños y bordes

Notación

Parte	Valores
Propiedad	m margen, p padding
Lado	t, b, s, e, x, y o ninguno
Tamaño	0 a 5, auto; admite breakpoint intermedio
Ejemplo	py-4, mb-3, ms-auto, px-lg-5

En documentos con dirección de texto variable, s/e significan start/end y son preferibles a left/right. No apiles mb-3 y mb-4 en el mismo elemento: gana una según el CSS y la otra es ruido.

Gap frente a márgenes

```
HTML
1 <div class="d-flex flex-wrap gap-2">
2   <a class="btn btn-outline-primary" href="#">Editar</a>
3   <button class="btn btn-outline-danger">Eliminar</button>
4 </div>
```

gap pertenece al contenedor flex o grid y mantiene separación consistente incluso con wrap. Suele ser mejor que añadir me-2 a cada hijo y retirar el margen del último.

Bordes y sombras

- border, border-0, border-top y colores contextuales.
- rounded, rounded-3, rounded-circle y rounded-pill.
- shadow-sm, shadow y shadow-lg; una interfaz no mejora por acumular sombras.
- overflow-hidden puede recortar foco o dropdowns; úsalo con cuidado.

6. Display, flex y grid

Display responsive

HTML

```
1 <span class="d-none d-md-inline">Editar</span>
2 <div class="d-grid d-sm-flex gap-2 justify-content-sm-end">...</div>
```

Ocultar texto en móvil puede ahorrar espacio, pero el botón de icono necesita aria-label o visually-hidden. **invisible** conserva el espacio; **d-none** lo elimina.

Flex esencial

Objetivo	Clases
fila/columna	d-flex flex-row / flex-column
cambiar en breakpoint	flex-column flex-md-row
eje principal	justify-content-start/center/between/end
eje cruzado	align-items-start/center/stretch
salto	flex-wrap
crecer	flex-grow-1
empujar	ms-auto

CSS Grid de Bootstrap

La rejilla clásica usa flexbox. Las utilidades d-grid y gap son excelentes para acciones y formularios; el sistema CSS Grid opcional requiere activar Sass y no debe confundirse con row/col.

7. Color, tipografía y modo de color

Variables semánticas

Prefiere **text-body**, **bg-body**, **bg-body-tertiary** y **border** frente a **bg-white/text-dark** cuando la página debe adaptarse al modo oscuro. Los colores contextuales **primary**, **success**, **danger**, **warning** e **info** transmiten intención.

HTML

```
1 <body class="bg-body text-body">
2   <section class="card bg-body-tertiary border-0">
3     <div class="card-body">...</div>
4   </section>
5 </body>
```

Color mode

HTML

```
1 <html lang="es" data-bs-theme="dark">
```

`data-bs-theme` puede colocarse en `html` para toda la página o en un componente. Bootstrap adapta variables de color. Un tema Bootswatch oscuro y `data-bs-theme=light` pueden producir combinaciones incoherentes; el selector debe mantener ambas decisiones sincronizadas.

Tipografía

- `display-*` es para títulos destacados, no para todos los `h1`.
- `h1...h6` como clases cambian tamaño sin cambiar semántica.
- `lead` introduce un texto; `small` y `text-body-secondary` reducen énfasis.
- `text-truncate` necesita un ancho limitado; no oculta contenido crítico sin alternativa.
- `font-monospace` sirve para URL y fragmentos de código cortos.

8. Botones y grupos de acciones

HTML

```
1 <a asp-page="./Crear" class="btn btn-primary">
2     <i class="bi bi-plus-lg" aria-hidden="true"></i>
3     Nueva pregunta
4 </a>
5
6 <button type="submit" class="btn btn-danger">
7     <i class="bi bi-trash" aria-hidden="true"></i>
8     Eliminar
9 </button>
```

a o button

Elemento	Uso
a	navegar a otra URL o descargar
button type=submit	enviar formulario y cambiar estado
button type=button	acción JavaScript o componente

No uses un enlace GET para borrar. La eliminación debe ser POST/DELETE, con antifalsificación y confirmación. disabled en a no impide navegación; usa aria-disabled, tabindex y evita href, o no renderices el enlace.

Acciones en móvil

HTML

```
1 <div class="d-grid d-sm-flex gap-2">
2     <button class="btn btn-primary" type="submit">Guardar</button>
3     <a class="btn btn-outline-secondary" asp-page="./Index">Cancelar</a>
4 </div>
```

9. Navbar responsive

HTML

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary border-bottom">
2   <div class="container">
3     <a class="navbar-brand fw-semibold" asp-page="/Index">Trivial</a>
4
5     <button class="navbar-toggler" type="button"
6       data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
7       aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false"
8       aria-label="Alternar navegación">
9       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
10    </button>
11
12    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
13      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
14        <li class="nav-item">
15          <a class="nav-link" asp-page="/Preguntas/Index">Preguntas</a>
16        </li>
17        <li class="nav-item">
18          <a class="nav-link" asp-page="/Categorias/Index">Categorías</a>
19        </li>
20      </ul>
21      <partial name="_SelectorTema" />
22    </div>
23  </div>
24 </nav>
```

Detalles importantes

- El id y data-bs-target deben coincidir.
- navbar-expand-lg decide desde qué ancho permanece expandida.
- me-auto separa navegación y acciones finales.
- La página activa debe usar active y aria-current=page.
- No repitas container fuera y dentro de navbar si genera alineaciones distintas.

10. Formularios y validación con Razor

HTML

```
1 <form method="post" class="row g-3 novalidate">
2   <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
3
4   <div class="col-12 col-md-8">
5     <label asp-for="Entrada.Texto" class="form-label"></label>
6     <input asp-for="Entrada.Texto" class="form-control"
7       aria-describedby="ayudaTexto">
8     <div id="ayudaTexto" class="form-text">Entre 10 y 300 caracteres.</div>
9     <span asp-validation-for="Entrada.Texto" class="text-danger"></span>
10  </div>
11
12  <div class="col-12 col-md-4">
13    <label asp-for="Entrada.CategoriaId" class="form-label"></label>
14    <select asp-for="Entrada.CategoriaId"
15      asp-items="Model.Categorias" class="form-select">
16      <option value="">Selecciona...</option>
17    </select>
18    <span asp-validation-for="Entrada.CategoriaId" class="text-danger"></span>
19  </div>
20 </form>
```

Clases

Control	Clase
input/textarea	form-control
select	form-select
checkbox/radio	form-check-input dentro de form-check
ayuda	form-text
etiqueta	form-label
grupo con botón	input-group

Las clases is-valid/is-invalid son estilos, no validación. En Razor Pages, asp-validation-for muestra errores de servidor. Si quieres el estilo Bootstrap alrededor del control, decide cómo sincronizarlo con ModelState sin ocultar el mensaje textual.

Placeholder no es label

El placeholder desaparece al escribir y no siempre ofrece un nombre accesible. Conserva una etiqueta visible salvo diseños muy justificados.

11. Tablas y listados responsive

HTML

```
1 <div class="table-responsive">
2   <table class="table table-striped table-hover align-middle">
3     <thead>
4       <tr>
5         <th scope="col">Pregunta</th>
6         <th scope="col">Categoría</th>
7         <th scope="col" class="text-end">Acciones</th>
8       </tr>
9     </thead>
10    <tbody>
11      @foreach (var pregunta in Model.Preguntas)
12      {
13        <tr>
14          <td>@pregunta.Texto</td>
15          <td><span class="badge text-bg-secondary">@pregunta.Categoria</span></td>
16          <td class="text-end text-nowrap">...</td>
17        </tr>
18      }
19    </tbody>
20  </table>
21 </div>
```

Decidir tabla o tarjetas

Una tabla es correcta para comparar columnas. En móvil, table-responsive permite desplazamiento horizontal, pero si cada registro tiene pocos campos y acciones importantes, tarjetas row-cols pueden ser más usables. No conviertas automáticamente cada tabla en tarjetas duplicando todo el HTML; elige un patrón.

Estado vacío

HTML

```
1 @if (Model.Preguntas.Count == 0)
2 {
3   <div class="alert alert-info" role="status">
4     No hay preguntas que coincidan con los filtros.
5   </div>
6 }
```

12. Tarjetas, listas, badges y alertas

Tarjeta de altura uniforme

HTML

```
1 <article class="card h-100 shadow-sm">
2   
3   <div class="card-body d-flex flex-column">
4     <h2 class="h5 card-title">@item.Nombre</h2>
5     <p class="card-text text-body-secondary">@item.Descripcion</p>
6     <a class="btn btn-outline-primary mt-auto" asp-page="./Detalles"
7       asp-route-id="@item.Id">Ver detalles</a>
8   </div>
9 </article>
```

mt-auto empuja la acción al final porque card-body es flex-column. h-100 iguala tarjetas dentro de columnas estiradas. Una imagen decorativa usa alt vacío; si aporta información, describe su función, no repitas el nombre sin aportar nada.

Alertas

- alert-info para información; alert-success para operación completada.
- role=alert anuncia contenido urgente añadido dinámicamente; role=status es menos intrusivo.
- alert-dismissible requiere botón con data-bs-dismiss y JavaScript.
- No uses alert-danger como decoración permanente sin un error real.

13. Componentes interactivos

Collapse y accordion

Útiles para ayuda y contenido secundario. El botón debe controlar un id único y mantener aria-expanded. Accordion no es apropiado si el usuario necesita comparar varias secciones abiertas.

Modal

```
HTML
1 <button class="btn btn-outline-secondary" type="button"
2     data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#ayudaApi">
3     Ayuda de la API
4 </button>
5
6 <div class="modal fade" id="ayudaApi" tabindex="-1"
7     aria-labelledby="tituloAyuda" aria-hidden="true">
8     <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-scrollable">
9         <div class="modal-content">
10             <div class="modal-header">
11                 <h2 class="modal-title fs-5" id="tituloAyuda">Ayuda de la API</h2>
12                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
13                     aria-label="Cerrar"></button>
14             </div>
15             <div class="modal-body">...</div>
16         </div>
17     </div>
18 </div>
```

Offcanvas

Apropiado para filtros o navegación secundaria en pantallas pequeñas. No escondas acciones esenciales sin una señal clara. data-bs-scroll y data-bs-backdrop cambian el comportamiento; prueba teclado y foco.

Dropdown, tooltip y popover

Dropdown sirve para un menú de acciones o selección compacta. Tooltips y popovers requieren inicialización JavaScript y no deben contener información imprescindible: no todos los usuarios pueden activarlos con facilidad. Un botón de icono sigue necesitando aria-label aunque tenga tooltip.

14. Carrusel, imágenes, ratio y multimedia

HTML

```
1 <div id="imagenes" class="carousel slide" data-bs-theme="dark">
2   <div class="carousel-inner">
3     <div class="carousel-item active">
4       
6     </div>
7     <div class="carousel-item">
8       
10    </div>
11  </div>
12  <button class="carousel-control-prev" type="button"
13    data-bs-target="#imagenes" data-bs-slide="prev">
14    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
15    <span class="visually-hidden">Anterior</span>
16  </button>
17  <button class="carousel-control-next" type="button"
18    data-bs-target="#imagenes" data-bs-slide="next">
19    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
20    <span class="visually-hidden">Siguiete</span>
21  </button>
22 </div>
```

Los controles del carrusel usan imágenes pensadas para un contraste concreto. `data-bs-theme` puede ajustar su apariencia, pero conviene probar cada tema Bootstrap. Alternativas: fondo semitransparente, filtros CSS o botones propios con iconos, sin perder nombre accesible.

Ratio y object-fit

- `ratio` `ratio-16x9` reserva una proporción para vídeo o `iframe`.
- `img-fluid` limita la imagen al contenedor y conserva proporción.
- `object-fit-cover` llena recortando; `object-fit-contain` muestra completa.
- `width` y `height` en `img` reducen saltos de diseño.
- `loading=lazy` puede diferir imágenes fuera de pantalla.

15. Bootstrap Icons

Fuente de iconos

HTML

```
1 <i class="bi bi-pencil" aria-hidden="true"></i>
2
3 <button class="btn btn-outline-danger" type="submit"
4     aria-label="Eliminar pregunta">
5     <i class="bi bi-trash" aria-hidden="true"></i>
6 </button>
```

La fuente es cómoda y hereda color y tamaño mediante `currentColor`. El elemento `i` no aporta semántica. Si acompaña texto es decorativo; si queda solo, el control necesita nombre accesible.

SVG inline

HTML

```
1 <svg class="bi" width="1em" height="1em" fill="currentColor"
2     aria-hidden="true" focusable="false">
3     <use href="/lib/bootstrap-icons/bootstrap-icons.svg#download"></use>
4 </svg>
```

Método	Ventaja	Inconveniente
Icon font	markup mínimo	carga fuente completa y depende de CSS
SVG inline	control total y sin fuente	markup repetido
Sprite SVG	reutilización y pocos bytes	ruta/id deben ser correctos
Archivo img	caché simple	color menos flexible

Consistencia

Usa un vocabulario estable: pencil para editar, trash para borrar, plus para crear, arrow-left para volver. No mezcles iconos de varias familias sin una razón. El icono complementa el texto, no sustituye una acción desconocida.

16. Bootswatch y selector de temas

Bootswatch proporciona hojas Bootstrap compatibles con la misma estructura de clases. Cambiar el href de la hoja sustituye variables y estilos; no cambia la semántica ni corrige clases fijas incompatibles con oscuro.

JAVASCRIPT

```
1  const temas = {
2    "Bootstrap": ["bootstrap-light", "bootstrap-dark"],
3    "Bootswatch": [
4      "bootswatch-cerulean", "bootswatch-cosmo", "bootswatch-cyborg",
5      "bootswatch-darkly", "bootswatch-flatly", "bootswatch-journal",
6      "bootswatch-litera", "bootswatch-lumen", "bootswatch-lux",
7      "bootswatch-materia", "bootswatch-minty", "bootswatch-morph",
8      "bootswatch-pulse", "bootswatch-quartz", "bootswatch-sandstone",
9      "bootswatch-simplex", "bootswatch-sketchy", "bootswatch-slate",
10     "bootswatch-solar", "bootswatch-spacelab", "bootswatch-superhero",
11     "bootswatch-united", "bootswatch-vapor", "bootswatch-yeti",
12     "bootswatch-zephyr"
13   ]
14 };
```

La lista de temas cambia con Bootswatch. Si necesitas mostrar todos, revisa la versión de la fuente o genera el selector a partir de una lista central. Agrupa Bootstrap y Bootswatch con encabezados de dropdown y marca el activo.

Problemas de oscuro

- Sustituye bg-white por bg-body o bg-body-tertiary.
- Sustituye text-dark por text-body cuando corresponda.
- Actualiza data-bs-theme según el tema.
- Prueba carrusel, close button, form controls y table en cada familia oscura.
- No mantengas dos implementaciones distintas de temas.js.

17. Accesibilidad

Aspecto	Comprobación
Teclado	todos los controles alcanzables, foco visible y orden lógico
Nombres	enlaces y botones describen su destino o acción
Contraste	texto, bordes y foco legibles en cada tema
Formularios	label, instrucciones, errores asociados y no solo color
Movimiento	carrusel automático evitable y preferencias respetadas
Semántica	nav, main, footer, headings, table y listas correctos

visually-hidden

```
HTML
1 <a class="btn btn-sm btn-outline-primary" href="/Preguntas/Editar/4">
2   <i class="bi bi-pencil" aria-hidden="true"></i>
3   <span class="visually-hidden">Editar la pregunta sobre Marte</span>
4 </a>
```

visually-hidden oculta visualmente pero mantiene el texto para tecnologías de asistencia.
visually-hidden-focusable lo muestra al recibir foco y es útil para el enlace Saltar al contenido.

18. Auditoría de clases y patrones problemáticos

Olor	Mejora
container dentro de container	eliminar anidación o justificar alineación
row sin col	usar hijos col o usar flex/grid normal
col fuera de row	envolver en row o retirar col
m-3 y mt-5 en el mismo elemento	conservar solo la intención final
d-flex y d-grid simultáneos	elegir display por breakpoint de forma consciente
text-dark en tema oscuro	usar text-body o variable semántica
btn dentro de a	un solo elemento interactivo
icono sin nombre	texto, aria-label o visually-hidden
tabla sin responsive	envolver o elegir tarjetas
CSS para algo ya incluido	usar utilidad/componente oficial

Método de revisión

1. Comprueba primero semántica HTML y accesibilidad.
2. Revisa estructura container/row/col y breakpoints.
3. Elimina clases contradictorias o sin efecto.
4. Unifica espaciado con gap y una escala reducida.
5. Prueba 360, 768, 1024 y escritorio amplio.
6. Prueba claro, oscuro y una muestra de Bootswatch.
7. Solo después añade CSS propio para necesidades no resueltas.

19. Plantilla completa para Razor Pages

HTML

```
1 @page
2 @model Preguntas.IndexModel
3 @{
4     ViewData["Title"] = "Preguntas";
5 }
6
7 <div class="d-flex flex-column flex-md-row gap-3
8     align-items-md-center justify-content-between mb-4">
9     <div>
10         <h1 class="h2 mb-1">Preguntas</h1>
11         <p class="text-body-secondary mb-0">
12             Administra el banco de preguntas del trivial.
13         </p>
14     </div>
15     <a asp-page="./Crear" class="btn btn-primary">
16         <i class="bi bi-plus-lg" aria-hidden="true"></i> Nueva pregunta
17     </a>
18 </div>
19
20 <form method="get" class="card card-body mb-4">
21     <div class="row g-3 align-items-end">
22         <div class="col-12 col-lg-7">
23             <label asp-for="Buscar" class="form-label"></label>
24             <input asp-for="Buscar" class="form-control">
25         </div>
26         <div class="col-12 col-sm-8 col-lg-3">
27             <label asp-for="CategoriaId" class="form-label"></label>
28             <select asp-for="CategoriaId" asp-items="Model.Categorias"
29                 class="form-select">
30                 <option value="">Todas</option>
31             </select>
32         </div>
33         <div class="col-12 col-sm-4 col-lg-2 d-grid">
34             <button class="btn btn-outline-primary" type="submit">Filtrar</button>
35         </div>
36     </div>
37 </form>
38
39 <div class="table-responsive">
40     <table class="table table-hover align-middle">
41         <!-- encabezado y filas -->
42     </table>
43 </div>
```

Actividades propuestas

1. Convierte una navbar fija en responsive con menú hamburguesa y página activa.
2. Rehaz un listado para que use tabla en escritorio o tarjetas cuando el contenido lo pida.
3. Elimina CSS personalizado de un formulario usando grid, spacing y utilidades flex.
4. Añade iconos accesibles a acciones y revisa botones solo icono.
5. Implementa un selector de temas persistente y corrige bg-white/text-dark.
6. Prueba un carrusel en temas claros y oscuros y mejora el contraste de controles.

20. Referencias

[Bootstrap 5.3](#)

[Sistema de rejilla](#)

[Utilidades de layout](#)

[Espaciado](#)

[Navbar](#)

[Formularios](#)

[Validación](#)

[Bootstrap Icons](#)

[Sprite de Bootstrap Icons](#)

[Bootswatch](#)